

# Trabalho Prático –

## Simulador de um Escalonador de Processos

### Grupo – Até 4 integrantes

#### 1. Objetivo

Implementar um simulador de escalonamento de processos capaz de comparar diferentes estratégias de escolha do próximo processo a executar na CPU.

O trabalho deverá contemplar três abordagens:

1. Escalonador Round-Robin;
2. Escalonador de Múltiplas Filas;
3. Um método de escalonamento proposto pelo grupo.

O objetivo central é compreender como diferentes políticas de escalonamento impactam métricas como tempo de espera, tempo de resposta, tempo de retorno, justiça entre processos e risco de inanição.

#### 2. Contexto

Em um sistema multiprogramado, vários processos podem estar prontos para executar, mas apenas um processo pode ocupar a CPU em um determinado instante. O escalonador é o componente responsável por decidir qual processo será colocado em execução.

Neste trabalho, os alunos deverão simular esse comportamento usando um conjunto de processos e comparar o desempenho de diferentes políticas de escalonamento.

#### 3. Entrada do simulador

O simulador deverá receber uma lista de processos contendo, no mínimo:

| Campo              | Descrição                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| PID                | Identificador do processo                                   |
| Tempo de chegada   | Momento em que o processo entra no sistema                  |
| Tempo total de CPU | Tempo necessário para concluir o processo                   |
| Prioridade         | Prioridade do processo; menor valor indica maior prioridade |
| Tipo do processo   | tempo_real, interativo, io_bound, misto, cpu_bound ou batch |
| Operação de E/S    | Indica se o processo possui evento de entrada/saída         |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Probabilidade da E/S | Probabilidade de solicitação de E/S         |
| Média E/S            | Número médio de solicitações de E/S         |
| Duração da E/S       | Tempo em que o processo permanece bloqueado |

Além da lista de processos, será disponibilizado um arquivo CSV contendo um histórico de decisões de escalonamento. O uso desse histórico é opcional. O grupo poderá utilizá-lo para extrair estatísticas, apoiar a definição do método proposto ou simplesmente ignorá-lo.

## 4. Estados dos processos

Durante a simulação, cada processo poderá assumir os seguintes estados:

| <b>Estado</b> | <b>Descrição</b>                         |
|---------------|------------------------------------------|
| Pronto        | Processo apto a executar, aguardando CPU |
| Executando    | Processo usando a CPU                    |
| Bloqueado     | Processo aguardando operação de E/S      |
| Finalizado    | Processo concluído                       |

O simulador deverá atualizar corretamente o estado dos processos a cada unidade de tempo.

## 5. Algoritmo 1 – Round-Robin

O primeiro escalonador obrigatório é o Round-Robin.

Regras:

- utilizar quantum fixo igual a 4 unidades de tempo;
- manter uma fila de processos prontos;
- quando um processo consumir todo o quantum sem finalizar, ele deve voltar ao final da fila;
- se o processo finalizar antes do quantum, a CPU deve ser liberada;
- se o processo solicitar E/S, ele deve sair da CPU e ir para o estado bloqueado;
- após concluir a E/S, o processo deve retornar à fila de prontos.

## 6. Algoritmo 2 – Múltiplas Filas

O segundo escalonador obrigatório é o de Múltiplas Filas.

Sugere-se a seguinte organização:

| <b>Fila</b> | <b>Tipo de processo</b> | <b>Política interna</b> | <b>Quantum</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Fila 1      | tempo_real e interativo | Round-Robin             | 2              |
| Fila 2      | io_bound e misto        | Round-Robin             | 4              |
| Fila 3      | cpu_bound e batch       | Round-Robin             | 8              |

Regras:

- processos da Fila 1 têm maior prioridade;
- processos da Fila 3 têm menor prioridade;
- o grupo deve definir se haverá preempção entre filas;
- o grupo deve implementar alguma estratégia para evitar inanição;
- a estratégia adotada deve ser explicada no relatório.

Exemplo de estratégia contra inanição:

Se um processo da Fila 3 esperar mais de 30 unidades de tempo, ele pode ser temporariamente promovido para a Fila 2.

## 7. Algoritmo 3 – Método proposto pelo grupo

O terceiro escalonador deverá ser definido pelo próprio grupo.

O método pode ser baseado em qualquer estratégia justificável, por exemplo:

- nova regra de prioridade;
- combinação entre prioridade e tempo de espera;
- favorecimento de processos interativos;
- penalização de processos muito longos;
- promoção de processos que aguardam há muito tempo;
- uso de estatísticas extraídas do histórico fornecido;
- adaptação de algum algoritmo conhecido;
- combinação de diferentes critérios de escalonamento.

## 8. Requisitos mínimos do método proposto

O método proposto deverá conter:

| Item                                | Descrição                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do método                      | Nome escolhido pelo grupo                                                      |
| Critério de escolha                 | Como o próximo processo é selecionado                                          |
| Uso de prioridade                   | Explicar se usa ou não prioridade                                              |
| Uso de quantum                      | Explicar se usa quantum fixo, variável ou se não usa quantum                   |
| Tratamento de E/S                   | Explicar como processos bloqueados e desbloqueados são tratados                |
| Tratamento de processos interativos | Explicar se há alguma preferência por processos sensíveis ao tempo de resposta |
| Estratégia contra inanição          | Explicar como evita que processos fiquem esperando indefinidamente             |
| Justificativa                       | Explicar por que o método faz sentido                                          |
| Limitações                          | Apontar situações em que o método pode não funcionar bem                       |

## 9. Histórico de decisões de escalonamento

Será fornecido um arquivo CSV contendo um histórico de decisões de escalonamento. Nesse histórico, cada linha representa um processo candidato em um determinado instante de decisão.

A variável `selecionado` indica se o processo foi escolhido naquele instante.

| Campo                        | Descrição                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>selecionado = 1</code> | O processo foi escolhido para executar          |
| <code>selecionado = 0</code> | O processo estava pronto, mas não foi escolhido |

O histórico pode ser usado para:

1. calcular estatísticas básicas;
2. observar quais tipos de processos foram mais escolhidos;
3. analisar o impacto da prioridade;
4. analisar o impacto do tempo de espera;
5. criar uma regra de escalonamento baseada em pontuação;
6. comparar a proposta do grupo com decisões anteriores;
7. apoiar, opcionalmente, algum método mais avançado.

**O uso do histórico não é obrigatório.**

## 10. Saídas obrigatórias do simulador

Para cada algoritmo, o simulador deverá apresentar:

1. ordem de execução dos processos;
2. diagrama de Gantt;
3. tempo de início de cada processo;
4. tempo de conclusão de cada processo;
5. tempo de retorno;
6. tempo de espera;
7. tempo de resposta;
8. número de trocas de contexto;
9. tempo médio de espera;
10. tempo médio de retorno;
11. tempo médio de resposta.

As métricas devem ser calculadas como:

```
tempo_retorno = tempo_conclusao - tempo_chegada
```

```
tempo_espera = tempo_retorno - tempo_cpu_total - tempo_total_em_io
```

```
tempo_resposta = primeiro_tempo_em_cpu - tempo_chegada
```

## 11. Comparação dos algoritmos

O relatório deverá comparar os três algoritmos:

| Questão                                          | Resposta esperada               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Qual algoritmo teve menor tempo médio de espera? | Análise com base nos resultados |
| Qual teve menor tempo médio de resposta?         | Análise com base nos resultados |
| Qual favoreceu processos interativos?            | Justificativa                   |
| Qual favoreceu processos longos?                 | Justificativa                   |
| Houve risco de inanição?                         | Explicação                      |
| O método proposto foi melhor em algum cenário?   | Explicação                      |
| Quais foram as limitações do método proposto?    | Discussão crítica               |

## 12. Entrega

A entrega deverá conter:

1. código-fonte organizado;
2. README explicando como executar;
3. implementação do Round-Robin;
4. implementação de Múltiplas Filas;
5. implementação do método proposto;
6. tabelas com os resultados;
7. diagramas de Gantt;
8. comparação entre os algoritmos;
9. explicação sobre o uso ou não uso do histórico fornecido.
10. apresentação de até 10 minutos

## 13. Observações finais

O método proposto não precisa superar todos os algoritmos clássicos. O mais importante é que o grupo consiga explicar claramente:

- como o método foi modelado;
- quais critérios foram usados;
- como o próximo processo é escolhido;
- como processos bloqueados e prontos são tratados;
- quais vantagens foram observadas;
- quais limitações foram identificadas.

Caso o histórico seja utilizado, o grupo deverá apresentar brevemente quais informações foram extraídas e como elas influenciaram a proposta.